

Teknik Analisis Pose & Geometri Tubuh pada Gambar

Praktikum 04 - Visi Komputer

Mata Kuliah: Visi Komputer (432-242-206)

Dosen: Ir. Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.

Program Studi STR Teknologi Rekayasa Komputer
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Semarang



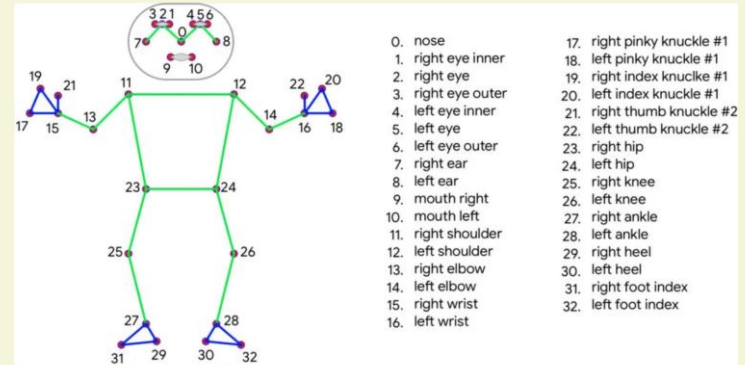
Computer Vision Memahami Gerakan Tubuh Manusia Secara Real-Time

Praktikum ini membahas penerapan teknologi **Computer Vision** untuk mengenali dan menganalisis pose serta gestur tubuh manusia menggunakan **MediaPipe** dan **cvzone** pada bahasa pemrograman Python.

Melalui enam kegiatan praktikum yang dijalankan secara lokal di komputer, mahasiswa akan mempelajari tahapan mulai dari **akuisisi citra kamera**, **deteksi landmark** tubuh, wajah, dan tangan, hingga penerapan **analisis geometri** untuk menghitung sudut, mengenali gestur, serta membuat sistem penghitung aktivitas sederhana.

Tujuan Pembelajaran

Membekali mahasiswa dengan pemahaman praktis mengenai bagaimana sistem visi komputer dapat digunakan untuk interpretasi gerakan manusia secara real-time.



Deteksi pose real-time menggunakan MediaPipe

Empat Pilar Teknologi dalam Praktikum Pose Estimation

1 MediaPipe Pose

Framework Google untuk deteksi pose real-time dengan 33 landmark tubuh yang mencakup wajah, tubuh atas, dan tubuh bawah dengan akurasi tinggi.

2 cvzone Library

Wrapper yang mempermudah implementasi deteksi pose, wajah, dan tangan dengan antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif dibandingkan MediaPipe langsung.

3 Analisis Geometri

Perhitungan sudut sendi dan rasio tubuh dari koordinat landmark menggunakan prinsip vektor dan dot product untuk analisis gerakan fungsional.

4 Aplikasi Praktis

Sistem penghitung aktivitas seperti squat dan push-up, serta pengenalan gestur tangan untuk interaksi manusia-komputer yang lebih natural.

Integrasi Teknologi

Keempat pilar ini bekerja secara terintegrasi: MediaPipe mendeteksi landmark, cvzone mempermudah implementasi, analisis geometri mengekstrak informasi gerakan, dan aplikasi praktis memberikan nilai fungsional nyata.

Stack Teknologi

- Python 3.10+
- OpenCV untuk akuisisi citra
- MediaPipe 0.10.14
- cvzone untuk wrapper
- NumPy untuk perhitungan matematis

Kompetensi yang Akan dikuasai Setelah Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai aspek teknis dan aplikatif dalam pengembangan sistem visi komputer berbasis pose estimation, mencakup kemampuan teknis programming, pemahaman konsep machine learning, serta kemampuan analisis dan implementasi sistem.



Akuisisi Data Visual

Mengoperasikan kamera komputer dan melakukan akuisisi citra secara real-time menggunakan Python dan OpenCV dengan frame rate stabil.



Deteksi Pose Tubuh

Menerapkan deteksi pose tubuh manusia menggunakan modul Pose Estimation dari cvzone berbasis MediaPipe untuk mengidentifikasi 33 landmark tubuh.



Analisis Geometri

Menghitung sudut dan rasio geometri tubuh dari data landmark yang dihasilkan, termasuk sudut sendi lutut, siku, dan bahu menggunakan perhitungan vektor.



Deteksi Wajah & Ekspresi

Melakukan deteksi wajah serta mengidentifikasi perubahan ekspresi sederhana seperti kedipan mata menggunakan Face Mesh dengan tingkat akurasi tinggi.



Hand Tracking & Gesture Recognition

Menerapkan deteksi tangan dan mengenali jumlah jari yang terangkat, serta mendesain sistem pengenalan gestur seperti Thumbs Up, OK, dan Rock-Paper-Scissors.



Sistem Penghitung Aktivitas

Mengembangkan sistem penghitung aktivitas tubuh seperti squat dan push-up menggunakan kombinasi analisis pose, geometri, dan logika kondisi.

Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak untuk Implementasi

Untuk melaksanakan praktikum Pose Estimation dan Gesture Recognition berbasis cvzone dan MediaPipe, diperlukan perangkat keras serta perangkat lunak yang mendukung komputasi visual secara real-time.

1 Laptop / Komputer

Prosesor minimal Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM ≥ 8 GB, OS Windows 10/11, Linux, atau macOS. Perangkat utama untuk menjalankan program dan pengolahan citra real-time.

2 Kamera / Webcam

Resolusi minimal 720p (HD), internal atau eksternal USB. Digunakan untuk akuisisi citra dan video secara real-time untuk deteksi pose.

3 Perangkat Input & Output

Keyboard dan mouse untuk interaksi dengan program Python. Monitor dengan resolusi minimal 1280x720 untuk menampilkan hasil deteksi.

4 Storage & Environment

Kapasitas kosong minimal 5 GB untuk menyimpan file kode, hasil tangkapan gambar, dan laporan praktikum. Ruang uji dengan pencahayaan cukup.

Software Stack Praktikum

Python	Versi 3.10+
OpenCV	opencv-python
cvzone	Wrapper library
MediaPipe	Versi 0.10.14
NumPy	Perhitungan matematis

Lingkungan Pengembangan

Visual Studio Code atau PyCharm sebagai IDE untuk pengembangan Python. Terminal/Command Prompt untuk instalasi paket dan eksekusi program. Virtual environment (venv) direkomendasikan untuk isolasi dependensi.

Setup Teknis dan Rangkuman Pembelajaran

Praktikum ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana teknologi Computer Vision dapat digunakan untuk menganalisis gerakan dan pose tubuh manusia, dari fondasi teknis hingga aplikasi praktis di berbagai bidang.

- ✓ **Fondasi Teknis:** Penggunaan MediaPipe dan cvzone sebagai framework utama untuk deteksi pose, wajah, dan tangan dengan Python dan OpenCV.
- ✓ **Konsep Matematis:** Pemahaman tentang regresi multivariabel kontinu, perhitungan sudut menggunakan dot product, dan normalisasi skala untuk analisis geometri tubuh.
- ✓ **Implementasi Praktis:** Kemampuan membangun sistem mulai dari akuisisi kamera sederhana hingga aplikasi kompleks seperti gesture recognition dan activity counter.
- ✓ **Aplikasi Real-World:** Pengetahuan tentang penerapan pose estimation di rehabilitasi medis, analisis gait, ergonomi industri, dan pemantauan postur.

Persiapan Lingkungan Pengembangan

- 1. Instalasi Python:** Pastikan Python 3.10-3.12 terpasang di sistem
- 2. Virtual Environment:** `python -m venv .venv && source .venv/bin/activate`
- 3. Instalasi Paket:** `pip install mediapipe==0.10.14 opencv-python numpy`
- 4. Konfigurasi Kamera:** Jika kamera tidak muncul, coba ganti `cv2.VideoCapture(0)` menjadi 1 atau 2

Dari Akuisisi Kamera Hingga Deteksi Pose dengan Analisis Sudut

Dua praktikum dasar yang menjadi fondasi untuk pengembangan sistem visi komputer berbasis pose estimation.

📹 Praktikum D1: Inisialisasi Kamera

Tujuan: Mahasiswa mampu menginisialisasi kamera dan menampilkan citra secara real-time sebagai dasar untuk pengolahan visual selanjutnya.

Langkah 1: Inisialisasi Kamera

Jalankan skrip Python dengan pustaka opencv-python dan inisialisasi kamera dengan `cv2.VideoCapture(0)`

Langkah 2: Baca Frame

Baca setiap frame dalam loop kontinyu menggunakan `cap.read()`

Langkah 3: Tampilkan Preview

Tampilkan frame di jendela preview dengan `cv2.imshow()`

Langkah 4: Ukur FPS

Ukur frame per second (FPS) untuk menilai kelancaran akuisisi video

Langkah 5: Mekanisme Keluar

Tekan tombol 'q' untuk menghentikan proses dengan `cv2.waitKey()`

Indikator Keberhasilan:

Citra tampil dengan stabil, FPS berada di atas 10, dan proses dapat dihentikan dengan perintah keluar tanpa error.

👤 Praktikum D2: Deteksi Pose

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan pose estimation menggunakan MediaPipe dan menghitung sudut sendi tertentu, misalnya sudut lutut.

Langkah 1: Inisialisasi Detector

Gunakan modul `mediapipe.solutions.pose` atau `cvzone.PoseModule` untuk mendeteksi pose

Langkah 2: Tentukan Titik Referensi

Tentukan titik referensi (pinggul, lutut, pergelangan kaki) untuk perhitungan sudut

Langkah 3: Hitung Sudut

Hitung sudut di lutut menggunakan rumus dot product: $\theta = \cos^{-1}((A-B) \cdot (C-B) / (|A-B| \cdot |C-B|))$

Langkah 4: Tampilkan Real-time

Tampilkan hasil deteksi kerangka dan nilai sudut di layar secara real-time

Langkah 5: Uji Sistem

Uji sistem dengan melakukan gerakan berdiri dan jongkok untuk verifikasi

Indikator Keberhasilan:

Kerangka tubuh terdeteksi dengan baik dan nilai sudut berubah sesuai pergerakan. Sudut lutut menunjukkan ~180° saat berdiri dan ~90° saat jongkok.

Deteksi Wajah, Tangan, Gestur, dan Sistem Penghitung Aktivitas

Empat praktikum lanjutan yang mengeksplorasi kemampuan MediaPipe dalam deteksi wajah, tangan, pengenalan gestur, dan pengembangan sistem penghitung aktivitas fisik dengan analisis pose real-time.

Praktikum D3: Face Mesh

Fokus

Deteksi wajah dan identifikasi perubahan ekspresi sederhana seperti kedipan mata menggunakan Face Mesh dengan ratusan landmark wajah.

Metode

Mendeteksi landmark wajah dengan presisi tinggi untuk analisis ekspresi mikro dan perubahan facial features secara real-time.

Aplikasi:

Sistem deteksi kantuk untuk driver monitoring, analisis emosi untuk customer service, atau kontrol interface berbasis ekspresi wajah.

Praktikum D4: Hand Tracking

Fokus

Menerapkan deteksi tangan dan mengenali jumlah jari yang terangkat menggunakan modul Hand Tracking dengan 21 landmark per tangan.

Metode

MediaPipe Hand mendeteksi 21 landmark per tangan dengan akurasi tinggi untuk penghitungan jari dan analisis pose tangan.

Aplikasi:

Kontrol gesture untuk presentasi, penghitungan angka dengan jari, atau interface touchless untuk aplikasi medis dan higienis.

Praktikum D5: Gesture Recognition

Fokus

Mendesain sistem untuk mengenali gestur tangan seperti Thumbs Up, OK, dan Rock-Paper-Scissors berdasarkan relasi antar landmark.

Metode

Menghitung jarak dan sudut antar landmark jari, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan pola geometri yang telah ditentukan.

Aplikasi:

Game interaktif berbasis gesture, kontrol perangkat IoT tanpa sentuhan, atau sistem voting non-kontak untuk presentasi.

Praktikum D6: Activity Counter

Fokus

Mengembangkan sistem penghitung aktivitas tubuh seperti squat dan push-up menggunakan kombinasi analisis pose, geometri, dan logika kondisi.

Metode

Squat: sudut lutut $< 100^\circ$ (bawah), $> 160^\circ$ (atas). Push-up: sudut siku $< 90^\circ$ (bawah), $> 160^\circ$ (atas). State machine mencegah counting ganda.

Aplikasi:

Aplikasi fitness tracking otomatis, physical therapy monitoring untuk rehabilitasi, atau sistem evaluasi latihan fisik untuk atlet.

MediaPipe Menerjemahkan Tubuh Manusia Menjadi 33 Koordinat Matematis

Pose estimation adalah algoritma yang memungkinkan komputer menafsirkan posisi tubuh manusia dari gambar atau video. MediaPipe Pose bekerja layaknya pelukis digital yang menggambar ulang kerangka tubuh manusia dengan menyambungkan 33 titik koordinat penting.

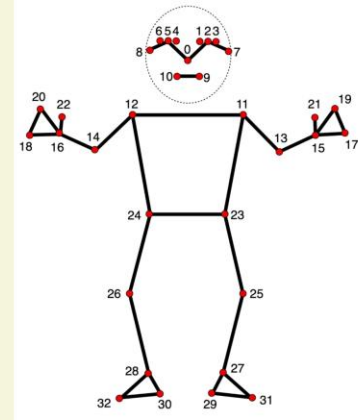
Representasi Landmark

$$L_i = (x_i, y_i, z_i, v_i)$$

$$i = 1, 2, \dots, 33$$

Di mana x_i, y_i, z_i adalah koordinat posisi tubuh dalam ruang ternormalisasi, dan $v_i \in [0,1]$ adalah tingkat kepercayaan (*visibility*) terhadap deteksi titik tersebut.

Setiap landmark merepresentasikan bagian tubuh spesifik seperti hidung, mata, bahu, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Dengan menghubungkan 33 titik ini, MediaPipe membentuk model geometri tubuh yang lengkap.



Cara Kerja MediaPipe Pose

- 1. Deteksi:** MediaPipe menganalisis frame video dan mengidentifikasi keberadaan tubuh manusia dalam gambar.
- 2. Landmark Extraction:** Sistem mendeteksi 33 titik koordinat penting pada tubuh dengan akurasi tinggi.
- 3. Tracking:** Setiap landmark dilacak secara real-time dengan visibility score untuk menilai kepercayaan deteksi.

Formalisasi Matematis dan Klasifikasi Masalah Pose Estimation

Pemetaan Fungsi Matematis

Secara teoretis, pose estimation dapat diformalkan sebagai pemetaan fungsi dari gambar ke posisi titik-titik tubuh:

$$f_{\theta} : \mathbb{R}^{H \times W \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{N \times D}$$

Dengan **H**, **W** adalah dimensi citra (tinggi dan lebar), **3** menunjukkan kanal RGB, **N** jumlah landmark (33 untuk MediaPipe), dan **D** dimensi spasial (2D atau 3D). Tujuan dari model dengan parameter θ ini adalah memprediksi koordinat landmark seakurat mungkin.

Proses Pelatihan Model

Proses pelatihan dilakukan dengan meminimalkan fungsi kerugian berbasis jarak, misalnya **Mean Squared Error (MSE)**, sehingga posisi prediksi landmark sedekat mungkin dengan posisi sebenarnya.

Konsep Pose Skeleton

Dengan menghubungkan antar titik landmark, MediaPipe membentuk **pose skeleton**, yaitu model geometri tubuh yang dapat bergerak mengikuti setiap gerakan manusia secara real-time.

Klasifikasi Masalah Machine Learning

Pose estimation termasuk dalam kategori **regresi multivariabel kontinu**, karena model tidak mengklasifikasikan citra ke label diskrit (seperti "orang duduk" atau "berdiri"), melainkan memperkirakan nilai koordinat numerik kontinu.

Aspek	Karakteristik
Jenis Masalah	Regresi multivariabel kontinu
Output	Koordinat landmark (x, y, z)
Loss Function	Mean Squared Error (MSE)
Alternatif	Heatmap-based (probabilistic regression)

💡 Karakteristik Pose Estimation

- ✓ Memprediksi koordinat kontinu, bukan label kategorikal
- ✓ Menggunakan regression head, bukan softmax classifier
- ✓ Output berupa sekumpulan koordinat numerik untuk setiap landmark
- ✓ Visibility score sebagai elemen klasifikasi biner untuk setiap titik

Metode Perhitungan Sudut Sendi dari Landmark

Begitu posisi titik-titik tubuh diketahui, langkah berikutnya adalah menghubungkan antar titik untuk menghitung vektor dan sudut sendi. Perhitungan ini menjadi dasar dalam aplikasi seperti **squat counter** , **push-up tracker** , atau **posture monitor** .

➤ **Contoh Perhitungan:** Sudut di lutut kiri dihitung dari tiga titik: pinggul (A), lutut (B), dan pergelangan kaki (C). Dua vektor yang terbentuk adalah $BA = A - B$ dan $BC = C - B$.

📈 **Moving Average:** Untuk menjaga kestabilan nilai, digunakan teknik moving average sehingga perubahan mendadak akibat noise dapat teredam dan hasil deteksi lebih smooth.

⚖️ **Normalisasi Skala:** Perbedaan ukuran tubuh antar individu diatasi dengan normalisasi skala, misalnya menggunakan rasio jarak bahu-pinggul sebagai pembagi panjang segmen tubuh lain.

✓ **Aplikasi Praktis:** Nilai sudut θ inilah yang sering menjadi dasar dalam aplikasi-aplikasi praktis untuk mendeteksi gerakan dan menghitung repetisi aktivitas fisik.

Formula Dot Product

Sudut di sendi (θ) dihitung menggunakan rumus dot product dari dua vektor:

$$BA = A - B$$

$$BC = C - B$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{BA \cdot BC}{||BA|| \cdot ||BC||} \right)$$

Teknik Stabilisasi Nilai

Moving Average:

$$\bar{\theta}_k = (1/k) \sum_{i=1}^k \theta_{k-i}$$

Rata-rata bergerak dari k frame terakhir untuk mengurangi noise

Normalisasi Skala:

Menggunakan rasio jarak bahu-pinggul sebagai pembagi untuk mengatasi perbedaan ukuran tubuh antar individu

Aplikasi Praktis Pose Estimation di Berbagai Bidang

Rehabilitasi Medis

Park et al. (2024) menunjukkan bahwa MediaPipe efektif untuk rehabilitasi pasien tanpa memerlukan sensor fisik tambahan dalam studi "Biomechanical Posture Analysis in Healthy Adults".

- ✓ Analisis postur biomekanikal tanpa perangkat invasif
- ✓ Monitoring progress rehabilitasi secara real-time

Ergonomi Industri

Riset terbaru memanfaatkan estimasi pose untuk mengukur risiko cedera pekerja dari sudut punggung dan lutut, meningkatkan keselamatan kerja.

- ✓ Pengukuran risiko cedera muskuloskeletal
- ✓ Optimasi postur kerja untuk keselamatan

Analisis Gait

Kyeong et al. (2023) berhasil menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi fase heel-strike dan toe-off dari cara berjalan pasien dengan akurasi tinggi.

- ✓ Deteksi fase gait cycle dengan presisi tinggi
- ✓ Evaluasi pola berjalan untuk diagnosis klinis

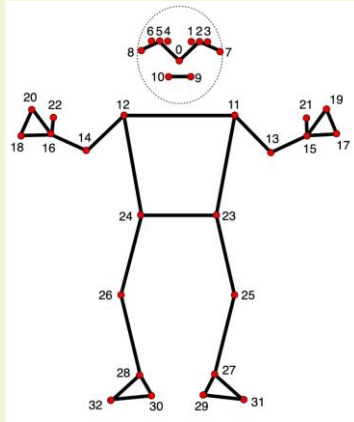
Pemantauan Postur

Aplikasi seperti PoseTrack telah digunakan untuk memantau postur duduk di depan komputer menggunakan Raspberry Pi, mencegah masalah kesehatan jangka panjang.

- ✓ Monitoring postur kerja secara kontinyu
- ✓ Pencegahan gangguan kesehatan akibat postur buruk

Pose estimation bukan sekadar eksperimen laboratorium, tetapi telah menjadi teknologi nyata yang menjembatani dunia digital dan tubuh manusia, dengan aplikasi luas dari healthcare hingga industri.

Peta Lengkap Titik Deteksi Tubuh untuk Analisis Pose



MediaPipe Pose mendeteksi **33 landmark tubuh** yang merepresentasikan lokasi bagian tubuh penting. Pemahaman struktur landmark ini sangat penting untuk implementasi analisis pose yang akurat.

Kategori Landmark

- **Wajah & Kepala (0-10):** Hidung, mata, telinga, mulut
- **Tubuh Atas (11-22):** Bahu, siku, pergelangan tangan, jari
- **Tubuh Bawah (23-32):** Pinggul, lutut, pergelangan kaki, tumit, jari kaki

Kategori

Landmark

Wajah & Kepala (0-10)

0-nose, 1-6-mata (inner, center, outer), 7-8-telinga, 9-10-mulut

Tubuh Atas (11-22)

11-12-bahu, 13-14-siku, 15-16-pergelangan tangan, 17-18-kelingking, 19-20-telunjuk, 21-22-ibu jari

Tubuh Bawah (23-32)

23-24-pinggul, 25-26-lutut, 27-28-pergelangan kaki, 29-30-tumit, 31-32-jari kaki

Aplikasi Landmark

Dengan memahami posisi setiap landmark, kita dapat:

- Menghitung sudut sendi (elbow angle: landmark 11-13-15)
- Menganalisis postur tubuh (spine alignment: landmark 11-23-25)
- Mendeteksi gerakan spesifik (squat: landmark 23-25-27)
- Mengukur simetri tubuh (perbandingan sisi kiri dan kanan)